

NO	우수 사례명	부서명
3	전력통신/AMI/배전분야 「전력계통 최적운영 지원」 혁신 TF 운영	□□□□본부

I 추진배경

- ☐ AMI·배전·전력통신분야 위탁용역 및 공사업무 수행과정에서 도출된 문제점 개선 및 고객 Needs를 해소하여 전력계통 운영 효율성 제고에 기여
 - AMI분야 불명확한 위탁업무 범위 및 적용단가에 대한 개선
 - 배전분야 현장작업중 발생하는 설비장애 및 휴먼에러 개선
 - 공가업무 청렴활동 강화 및 내부생산성 향상을 위한 체계 구축
 - 전력통신분야 위탁설비 장애 처리시간 단축을 위한 업무개선
- ☐ 전력계통 최적운영 관련 신규방안 추진
 - 증강현실(Augmented Reality)을 활용한 유지보수 처리능력 개선

II 주요 추진내용

- ☐ TF 세부운영
 - TF명 : 「전력계통 최적운영 지원」 혁신 TF
 - 운영기간 : '20. 7. 1 ~ 12. 31 (6개월)
 - 인 원 : 12명 (TF장 1명, 팀원 11명)
 - AMI 4명, 배전 5명, 전력통신 3명
 - 운영방식 : 겸무 운영 (□□□□본부 예하 임시조직)
- ☐ TF 운영 중간결과 주요내용

1. AMI분야

1.1 위탁업무 미정산 항목 정산방안 검토

- ◇ 현상

AMI설비 유지보수에 대한 관련 업무를 수행하고 정당한 대가를 받아야 하나 세부 기준 부재로 정산할 수 없는 경우 발생
- ◇ 개선사항

현재 정산근거가 없는 항목(민원처리, 우선부설(협로) 모뎀 설치 등)에 대한 정산 기준을 신규 제정하고 고객사와 협의 및 본사 관련 부서에 제안

 - 민원처리 역무 설계 : 방문 회당 (₩○○,○○○원)
 - 협로방문 설계 1)모뎀 설치시(₩○○,○○○원), 2)모뎀 미설치시(₩○○,○○○원)
 - 상가품 적용시 '20년 상반기 수행분 ₩○○○,○○○,○○○원 별도 정산 가능

1.2 구축공사 업무수행 불합리 개선

◇ 현상

구축공사 계약조건(개통조건 정산)을 불합리하게 설정하여 사업소 업무수행에 애로사항 발생(ex, 4차 구축공사 모델 및 케이블 48백만원 미정산)

◇ 개선사항(본사 사업 주무부서)

- 계약서에 정산기준을 개통기준이 아닌 시공과 개통 각각 정산할 수 있도록 정산기준 변경 제안
- 발주처 원인제공으로 인한 개통지연은 정산받을 수 있도록 계약조건 변경 제안

2. 배전분야

2.1 노후 배전설비 교체를 통한 장애감소

◇ 현상

완벽한 배전자동화시스템을 위해 현재 운영 중인 배전설비 중 노후설비로 인한 장애 및 정전사고 발생

◇ 개선사항

- 주장치 설비(서버류, 통신설비, 공조설비, 전원설비 등) 노후 리스트 작성(○○대) 및 한전에 교체 제안
- 현장설비('07년 이전 단말장치) 노후 리스트 작성(○,○○○대) 및 한전에 교체 제안

2.2 휴먼에러에 의한 정전사고 예방 대책

◇ 현상

발주처의 승인후 배전센터 주장치나 현장에서 작업 중에 작업자의 휴먼에러에 의한 정전사고가 발생하고 있음

◇ 개선사항

- 지중개폐기 신규 개통시 회로별 계통DB 오결선 예방절차 강화
 - ☞ 휴먼에러 예방을 위한 2중 확인절차(명판사진/전류값) 제정
- 주장치 현장업무 지원시 원격제어 절차 구축
 - ☞ 원격제어 절차 강화(센터와 현장 상태값/사진 비교 확인)
- 단말장치 예방점검 및 구축공사시 작업절차 개선
 - ☞ 단말장치 작업 절차 강화(센터와 현장 사진촬영 등 상호 확인절차 추가)

2.3 공가기술업무 청렴활동 강화

◇ 현상

배전공가 기술업무 특성상 민간 통신회사 영업활동 대상이기 때문에 부정부패의 가능성이 상존

◇ 개선사항

- 기술업무 담당자와 미팅 및 한전 주관 업체 회의 참석을 통한 첩보 수집 후 공가 관련 민원 예상시 자체 사실조사(지사장)후 본부장 보고
- 공가업무 담당직원의 청렴 및 갑질 관련 내·외부 교육 집중 수강

2.4 내부생산성 향상 및 청렴윤리 강화를 위한 직무순환

◇ 현상

공가업무 중 기술업무는 적자운영 중이며 당해 계약분부터 현장조사업무 규모가 대폭감소(전년대비 45%↓)됨

◇ 개선사항

- 공가업무 인력 구조개편 실시(기존 대비 4직급 1명 축소 운영)
- 장기간 공가업무 수행 직원에 대해 순차적으로 직무순환

3. 전력통신분야

3.1 업무시간 이후 장애시간 단축

◇ 현상 : 업무시간 이후 정보통신설비 장애처리 시간이 증가 추세

◇ 개선사항 : 업무시간 이후 장애처리 전담 차량 지정 시범운영

3.2 전력통신파트 담당구역 검토

◇ 현상

한전 동일사업장(자재검사처, 의왕시 소재)에 직할 전력통신팀과 용인지사 직원을 각각 투입하여 유지보수 업무를 수행하고 있음

◇ 검토의견 : 직할 전력통신팀 전담수행이 적절(시행일 : '20. 9. 1부)

4. 공통분야

4.1 증강현실(AR) 적용 검토

◇ 현상

모든 전력계통 설비가 시스템화되어 있음에도 불구하고 현장에서는 아직도 IT와는 거리가 먼 상태로 현장작업을 수행하고 있음

◇ 추진사항

유지보수 직원이 작업현장에서 해당 설비의 상세현황 및 과거 장애처리 실적 데이터를 보면서 작업을 할 수 있도록 증강현실(AR) 시스템 개발 및 교육용 시뮬레이션 센터 구축 추진(상생협력부와 협업중)

☞ 향후 연구원과 협업과제로 추진

◇ 증강현실(AR) 개발전 배전분야 휴먼에러 예방용 ActionCam 시범활용

☞ 가공/지중 단말장치 작업자가 보내주는 카메라 영상을 센터 작업자와 현장 계측기 작업자가 동시에 보면서 작업을 수행

Ⅲ

성 과

- ☐ (AMI분야) 미정산 위탁업무 항목(민원처리 및 험로 모델설치) 정산 추진 및 구축공사 불합리한 계약조건 개선
- ☐ (배전분야) 노후설비 교체를 통한 설비장애 최소화 추진 및 휴먼에러에 의한 정전사고 사전예방
- ☐ (공가분야) 상시 모니터링을 통한 청렴활동 강화 및 내부생산성 향상(직원 1명 감소 운영)
- ☐ (전력통신분야) 업무시간 이후 발생하는 장애처리 시간을 줄이기 위한 전담 차량 운영
- ☐ (공통분야) 증강현실(Augmented Reality)을 적용하기 위한 방안 검토중
 - ☞ 연구원(전력인공지능부) 및 상생협력부와 협업으로 추진

첨부 : 전력통신/AMI/배전분야 「전력계통 최적운영 지원」 혁신 TF 결과 중간보고 1부